Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を短縮します

ONTAP 9

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/smb-admin/improve-client-response-node-referrals-concept.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を短縮します . . 1
Auto Location の概要を示す SMB
自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を改善します 1
自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン 2
SMB 自動ノードリファーラルのサポート 4
SMB 自動ノードリファーラルを有効または無効にします 4
統計を使用して、自動ノードリファーラルのアクティビティを監視します 5
Windows クライアントを使用して、クライアント側の SMB 自動ノードリファーラル情報を監視します . . 7

Auto Location で SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を短縮します

Auto Location の概要を示す SMB 自動ノードリファーラルを提供することで、クライアントの応答時間を改善します

Auto Location は、 SMB 自動ノードリファーラルを使用して Storage Virtual Machine （ SVM ）での SMB クライアントのパフォーマンスを向上します。自動ノードリファーラルは、要求しているクライアントを、データが存在するボリュームをホストしているノード SVM 上の LIF に自動的にリダイレクトします。これにより、クライアントの応答時間を改善できます。

SMB クライアントが SVM 上でホストされている SMB 共有に接続するときに、要求されたデータを所有していないノード上の LIF を使用して接続することがあります。クライアントが接続しているノードは、クラスタネットワークを使用して別のノードが所有しているデータにアクセスします。SMB 接続が要求されたデータを含むノード上にある LIF を使用している場合、クライアントへの応答時間が短縮されます。

- ONTAP では、 Microsoft の DFS リファーラルを使用して、要求されたファイルやフォルダがネームスペース内の別の場所でホストされていることを SMB クライアントに通知することで、この機能を実現します。

  ノードがリファーラルを作成するのは、データを含むノード上に SVM の LIF が 1 つあることを特定した場合です。

- 自動ノードリファーラルでは、 IPv4 と IPv6 の LIF の IP アドレスがサポートされます。
- リファーラルは、クライアントの接続に使用されている共有のルートの場所に基づいて作成されます。
- リファーラルは SMB ネゴシエーション中に発生します。

  リファーラルは、接続が確立される前に作成されます。ONTAP がターゲットノードに参照先の SMB クライアントを通知したあと、接続が確立され、それ以降、クライアントはその参照先 LIF パスを介してデータにアクセスします。これにより、クライアントにはより高速なデータアクセスが提供され、クラスタの余分な通信も回避されます。

> 共有が複数のジャンクションポイントにまたがっていて、ジャンクションの一部が他のノードに格納されているボリュームを参照する場合、共有内のデータは複数のノードに分散されます。ONTAP は共有のルートに対してローカルなリファーラルを提供するため、ONTAP では、これらのローカルでないボリュームに含まれるデータを取得する際にクラスタネットワークを使用する必要があります。 このタイプのネームスペースアーキテクチャでは、自動ノードリファーラルによる大幅なパフォーマンス向上は望めない場合があります。

データをホストするノードに使用可能な LIF がない場合、 ONTAP は、クライアントが選択した LIF を使用して接続を確立します。ファイルが SMB クライアントによって開かれると、クライアントは参照された同じ接続を介してファイルへのアクセスを継続します。

何らかの理由で CIFS サーバがリファーラルを作成できない場合でも、 SMB サービスが中断されることはあ

りません。自動ノードリファーラルが有効でない場合と同様に SMB 接続が確立されます。

関連情報

Microsoft リモートコピーのパフォーマンスの向上

自動ノードリファーラルの使用に関する要件とガイドライン

SMB 自動ノードリファーラル（別名 _autolocation _ ）を使用する前に、この機能をサポートする ONTAP のバージョンなど、一定の要件について理解しておく必要があります。サポートされる SMB プロトコルのバージョンやその他の特別なガイドラインについても確認しておく必要があります。

ONTAP のバージョンとライセンスの要件

- クラスタ内のすべてのノードで、自動ノードリファーラルがサポートされているバージョンの ONTAP が実行されている必要があります。
- オートロケーションを使用する SMB 共有でワイドリンクが有効になっている必要があります。
- CIFS のライセンスが有効になっていて、 SVM に SMB サーバが配置されている必要があります。

SMB プロトコルのバージョン

- SVM について ONTAP は、すべてのバージョンの SMB で自動ノードリファーラルがサポートされます。

SMB クライアントの要件

SMB 自動ノードリファーラルは、 ONTAP でサポートされるすべての Microsoft クライアントでサポートされます。

ONTAP でサポートされる Windows クライアントの最新情報については、 Interoperability Matrix を参照してください。

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

データ LIF の要件

データ LIF を SMB クライアントのリファーラルとして使用する可能性がある場合は、 NFS と CIFS の両方を有効にしたデータ LIF を作成する必要があります。

自動ノードリファーラルは、ターゲットノードのデータ LIF で NFS プロトコルまたは SMB プロトコルのどちらかが有効になっていない場合は機能しないことがあります。

この要件が満たされない場合でも、データアクセスには影響しません。SMB クライアントは、 SVM への接続に使用した元の LIF を使用して共有をマッピングします。

参照された SMB 接続を確立する際の NTLM 認証の要件

CIFS サーバを含むドメインと自動ノードリファーラルを使用するクライアントを含むドメインで、 NTLM 認証が許可されている必要があります。

リファーラルを作成する際には、 SMB サーバから Windows クライアントに参照先の IP アドレスが渡されます。IP アドレスを使用した接続には NTLM 認証が使用されるため、参照された接続に対しては Kerberos 認証は実行されません。

これは、WindowsクライアントがKerberosで使用されるサービスプリンシパル名（の形式）を作成できないためです `service/NetBIOS name` および `service/FQDN`）。これは、クライアントがサービスにKerberosチケットを要求できないことを意味します。

自動ノードリファーラルでホームディレクトリ機能を使用する場合のガイドラインを次に示します

ホームディレクトリ共有プロパティを有効にして共有を設定した場合、ホームディレクトリの設定で 1 つ以上のホームディレクトリ検索パスを設定できます。この検索パスで、 SVM のボリュームを含む各ノードに格納されているボリュームを指定できます。クライアントはリファーラルを受け取り、使用できるアクティブなローカルデータ LIF があれば、ホームユーザのホームディレクトリに対してローカルな、参照された LIF を介して接続します。

SMB 1.0 クライアントで自動ノードリファーラルを有効にして動的ホームディレクトリにアクセスする場合は注意が必要です。SMB 1.0 クライアントでは、認証を行う前、つまり SMB サーバに対してユーザの名前が指定されていない段階で自動ノードリファーラルが必要になるからです。SMB 1.0 クライアントで SMB ホームディレクトリへのアクセスが正常に機能するのは、次の条件に該当する場合です。

- SMB ホームディレクトリは、「 %w 」（ Windows ユーザ名）または「 %u 」（マッピングされた UNIX ユーザ名）のような単純な名前を使用するように設定されており、「 %d\%w 」（ドメイン名 \ ユーザ名）のようなドメイン名形式の名前では使用されません。
- ホーム・ディレクトリ共有を作成するときに、 CIFS ホーム・ディレクトリ共有名は変数（「 %w 」または「 %u 」）で設定され、「 home 」などの静的な名前では設定されません。

SMB 2.x クライアントと SMB 3.0 クライアントの場合は、自動ノードリファーラルを使用してホームディレクトリにアクセスする際に特別なガイドラインはありません。

参照接続が確立されている **CIFS** サーバで自動ノードリファーラルを無効にする場合のガイドラインを次に示します

オプションを有効にしたあとに自動ノードリファーラルを無効にした場合、参照 LIF に現在接続されているクライアントでは参照接続が維持されます。ONTAP では SMB 自動ノードリファーラルのメカニズムとして DFS リファーラルを使用しているため、オプションを無効にしたあとも、参照接続用にクライアントにキャッシュされている DFS リファーラルがタイムアウトするまでは参照 LIF に再接続できます。これは、自動ノードリファーラルがサポートされないバージョンの ONTAP にリバートした場合も同様です。クライアントは、クライアントのキャッシュから DFS リファーラルがタイムアウトするまで、引き続きリファーラルを使用します。

オートロケーションは、 SMB 自動ノードリファーラルを使用してクライアントに SVM のデータボリュームを所有しているノード上の LIF を参照させることで、 SMB クライアントのパフォーマンスを向上させます。SMB クライアントが SVM 上でホストされている SMB 共有に接続するときに、要求されたデータを所有しておらず、クラスタインターコネクトネットワークを使用してデータを取得しているノード上の LIF を使用して接続することがあります。SMB 接続が要求されたデータを含むノード上にある LIF を使用している場合、クライアントへの応答時間が短縮されます。

ONTAP では、 Microsoft の分散ファイルシステム（ DFS ）リファーラルを使用して、要求されたファイルやフォルダがネームスペース内の別の場所でホストされていることを SMB クライアントに通知することで、この機能を実現します。ノードがリファーラルを作成するのは、データを含むノード上に SVM の LIF があるこ

とを特定した場合です。リファーラルは、クライアントの接続に使用されている共有のルートの場所に基づいて作成されます。

リファーラルは SMB ネゴシエーション中に発生します。リファーラルは、接続が確立される前に作成されます。ONTAP がターゲットノードに参照先の SMB クライアントを通知したあと、接続が確立され、それ以降、クライアントはその参照先 LIF パスを介してデータにアクセスします。これにより、クライアントにはより高速なデータアクセスが提供され、クラスタの余分な通信も回避されます。

Mac OS クライアントで自動ノードリファーラルを使用する際のガイドラインを次に示します

Mac OS では Microsoft の Distributed File System （ DFS ；分散ファイルシステム）がサポートされていますが、 Mac OS X クライアントは SMB 自動ノードリファーラルをサポートしていません。Windows クライアントは、 SMB 共有に接続する前に DFS リファーラル要求を行います。ONTAP は、要求されたデータをホストしているノード上で見つかったデータ LIF へのリファーラルを提供します。これにより、クライアントの応答時間が短縮されます。Mac OS でも DFS はサポートされますが、 Mac OS クライアントの動作は Windows クライアントとまったく同じではありません。

関連情報

ONTAP で動的ホームディレクトリを有効にする方法

"Network Management の略"

"NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"

SMB 自動ノードリファーラルのサポート

SMB 自動ノードリファーラルを有効にする際に、 ONTAP の一部の機能ではリファーラルがサポートされない点に注意してください。

- SMB 自動ノードリファーラルは、次の種類のボリュームではサポートされません。
  - 負荷共有ミラーの読み取り専用のメンバー
  - データ保護ミラーのデスティネーションボリューム
- LIF が移動してもノードリファーラルは移動しません。

  クライアントが SMB 2.x または SMB 3.0 接続を介した参照接続を使用している場合、データ LIF が無停止で移動してもクライアントは引き続き同じ参照接続を使用します。 LIF がデータに対してローカルでなくなった場合も同様です。

- ボリュームが移動してもノードリファーラルは移動しません。

  クライアントがいずれかの SMB 接続による参照接続を使用している場合、ボリュームが移動してもクライアントは引き続き同じ参照接続を使用します。ボリュームがデータ LIF と異なるノードに移動した場合も同様です。

SMB 自動ノードリファーラルを有効または無効にします

SMB 自動ノードリファーラルを有効にして、 SMB クライアントアクセスのパフォーマ

ンスを向上させることができます。ONTAP で SMB クライアントを参照しないようにするには、自動ノードリファーラルを無効にします。

作業を開始する前に

Storage Virtual Machine （ SVM ）で CIFS サーバが設定されて実行されている必要があります。

このタスクについて

SMB 自動ノードリファーラル機能は、デフォルトでは無効になっています。必要に応じて、各 SVM で有効または無効にすることができます。

このオプションは、 advanced 権限レベルで使用できます。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。 `set -privilege advanced`
2. SMB 自動ノードリファーラルを必要に応じて有効または無効にします。

SMB 自動ノードリファーラルの設定	入力するコマンド
有効	`vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled true`
無効	`vserver cifs options modify -vserver vserver_name -is-referral-enabled false`

このオプション設定は、新しい SMB セッションで有効になります。既存の接続を使用しているクライアントは、その既存のキャッシュがタイムアウトになった場合にのみノードリファーラルを利用できます

3. admin権限レベルに切り替えます。 `set -privilege admin`

関連情報

使用できる SMB サーバオプション

統計を使用して、自動ノードリファーラルのアクティビティを監視します

参照されるSMB接続の数を確認するには、を使用して自動ノードリファーラルのアクティビティを監視します `statistics` コマンドを実行しますリファーラルを監視することで、自動リファーラルによって共有をホストするノードに対して接続が割り当てられている範囲を把握し、データ LIF を再配分して CIFS サーバの共有へのローカルアクセスを向上させるべきかどうかを判断することができます。

このタスクについて

。 `cifs` オブジェクトには、SMB自動ノードリファーラルの監視に役立つadvanced権限レベルのカウンタがいくつか用意されています。

- `node_referral_issued`

  共有のルートとは別のノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントのうち、共有のルートのノードへのリファーラルが発行されたクライアントの数。

- `node_referral_local`

  共有のルートと同じノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントの数。一般に、ローカルアクセスを使用するとパフォーマンスが最適化され

- `node_referral_not_possible`

  共有のルートとは別のノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントのうち、共有のルートをホストするノードへのリファーラルが発行されていないクライアントの数。これは、共有のルートのノードに対するアクティブなデータ LIF が見つからないためです。

- `node_referral_remote`

  共有のルートとは別のノードでホストされる LIF を使用して接続したクライアントの数。リモートアクセスを使用するとパフォーマンスが低下する可能性があります。

一定期間内のデータ（サンプル）を収集して表示することにより、 Storage Virtual Machine （ SVM ）の自動ノードリファーラル統計を監視できます。データ収集を停止しなければ、サンプルからデータを表示できます。データ収集を停止すると、サンプルが固定された状態になります。データ収集を停止しないと、以前のクエリとの比較に使用できる更新されたデータを取得できます。この比較は、パフォーマンスの傾向を確認するのに役立ちます。

> から収集した情報を評価および使用するため `statistics` コマンドを使用する場合は、環境内でのクライアントの分散状況について理解しておく必要があります。

手順

1. 権限レベルを advanced に設定します。 `set -privilege advanced`
2. を使用して、自動ノードリファーラルの統計を表示します `statistics` コマンドを実行します

   次に、一定のサンプリング時間におけるデータを収集して表示することにより、自動ノードリファーラルの統計を表示する例を示します。

   a. 収集を開始します。 `statistics start -object cifs -instance vs1 -sample-id sample1`

   ```
   Statistics collection is being started for Sample-id: sample1
   ```

   b. 目的の収集時間が経過するまで待ちます。

   c. 収集を停止します。 `statistics stop -sample-id sample1`

   ```
   Statistics collection is being stopped for Sample-id: sample1
   ```

d. 自動ノードリファーラルの統計を表示します。 `statistics show -sample-id sample1 -counter node`

```
Object: cifs
Instance: vs1
Start-time: 2/4/2013 19:27:02
End-time: 2/4/2013 19:30:11
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    ----------------------------- ----------------------------
    node_name                                                  node1
    node_referral_issued                                           0
    node_referral_local                                            1
    node_referral_not_possible                                     2
    node_referral_remote                                           2
    ...

    node_name                                                  node2
    node_referral_issued                                           2
    node_referral_local                                            1
    node_referral_not_possible                                     0
    node_referral_remote                                           2
    ...
```

出力には、 SVM vs1 に含まれるすべてのノードのカウンタが表示されます。この例では、わかりやすいように、自動ノードリファーラルの統計に関連する出力フィールドだけを示しています。

3. admin 権限レベルに戻ります。 `set -privilege admin`

関連情報

統計情報を表示します

"パフォーマンス監視のセットアップ"

Windows クライアントを使用して、クライアント側の SMB 自動ノードリファーラル情報を監視します

クライアント側から発行されているリファーラルを確認するには、Windowsを使用します `dfsutil.exe` ユーティリティ。

Windows 7以降のクライアントで使用できるRemote Server Administration Tools（RSAT）キットには、が含まれています `dfsutil.exe` ユーティリティ。このユーティリティを使用すると、リファーラルキャッシュの内容に関する情報を表示できるほか、クライアントで現在使用されている各リファーラルに関する情報を表示できます。また、このユーティリティを使用して、クライアントのリファーラルキャッシュをクリアすることもできます。詳細については、 Microsoft TechNet ライブラリを参照してください。

関連情報

"Microsoft TechNet ライブラリ： technet.microsoft.com/en-us/library/"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。